

理 系 数 学

# 東京工業大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 複素数平面 (回転と軌跡) + 確率漸化式 (連続成功の期待値)  
+ 整数論 (一次不定方程式)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京工業大学 理学院・工学院・情報理工学院志望)

数学 (東京工業大学 本番形式・3 大問・180 分相当)

Trillion 塾

## 第 1 問

複素数  $z$  が単位円  $|z| = 1$  上を動くとき、複素数

$$w = z^2 + z$$

で定まる点  $w$  の軌跡を考える。

以下の問いに答えよ。

(1) (1) [8 点]  $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  ( $0 \leq \theta < 2\pi$ ) と表すとき、 $w$  を  $\theta$  で表せ (実部と虚部に分けて整理)。

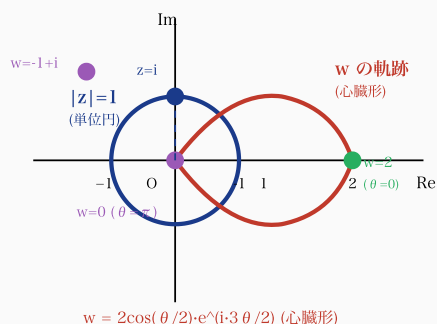
(2) (2) [10 点]  $|w|^2$  を  $\theta$  を用いて表し、さらに半角公式により  $|w| = 2|\cos(\theta/2)|$  となることを示せ。これより  $|w|$  の最大値と最小値、およびそれぞれを与える  $\theta$  を求めよ。

(3) (3) [8 点]  $w$  の偏角  $\arg w$  を  $\theta$  で表せ (主値  $-\pi < \arg w \leq \pi$  で考えてよい)。これより  $w$  の軌跡が原点を通る曲線 (心臓形・カージオイド) であることを述べよ。

(4) (4) [8 点]  $\omega = e^{2\pi i/3}$  (1 の原始 3 乗根の 1 つ) について、 $z = \omega$  のときの  $w$  の値を求めよ。さらに  $z = \omega^2$  のときの  $w$  の値も求め、 $w(\omega) = w(\omega^2)$  かどうか述べよ。

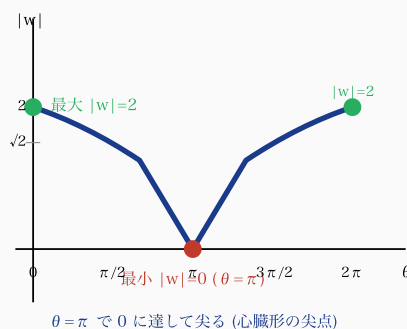
(34点)

[単位円上の  $z$  と  $w = z^2 + z$  の像]



単位円上を動く  $z$  と像  $w = z^2 + z$  の軌跡 (心臓形 cardioid)

[ $|w| = 2|\cos(\theta/2)|$  のグラフ]



$|w| = 2|\cos(\theta/2)|$ :  $\theta = 0, 2\pi$  で最大 2、 $\theta = \pi$  で最小 0 (尖点)

← **指数表示**  $|z|=1 \Rightarrow z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

← **De Moivre**  $z^2 = (e^{i\theta})^2 = e^{2i\theta} = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$

← **代入**  $w = z^2 + z = (\cos 2\theta + \cos \theta) + i(\sin 2\theta + \sin \theta)$

← **余弦差**  $\cos 2\theta \cos \theta + \sin 2\theta \sin \theta = \cos(2\theta - \theta) = \cos \theta$

← **半角公式**  $1 + \cos \theta = 2 \cos^2(\theta/2) \rightarrow |w|^2 = 4 \cos^2(\theta/2)$

←  **$|w|$  の式**  $|w| = 2|\cos(\theta/2)|$ : 最大 2 ( $\theta=0$ ), 最小 0 ( $\theta=\pi$ )

← **因数分解**  $w = e^{i\theta}(e^{i\theta} + 1) = 2\cos(\theta/2) \cdot e^{i \cdot 3\theta/2}$

← **心臓形** 極座標で原点を通る閉曲線 (cardioid)

← **1の3乗根**  $\omega^3 = 1, 1 + \omega + \omega^2 = 0, \omega + \omega^2 = -1$

← **対称性**  $w(\omega) = w(\omega^2) = \omega + \omega^2 = -1$  (実数)

### [解答欄]

---

---

---

---

---

---

---

---

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## 第 2 問

表が出る確率が  $p = \frac{1}{3}$  (したがって裏が出る確率は  $q = 1 - p = \frac{2}{3}$ ) のコインを繰り返し投げる試行を考える。

初めて表が  $k$  回連続して出るまでに必要な試行回数を  $X_k$  とし、その期待値を  $E_k = E[X_k]$  とする。

以下の問いに答えよ。

(1) (1) [7 点]  $k = 1$  の場合、すなわち初めて表が 1 回出るまでの期待回数  $E_1$  を求めよ (幾何分布の期待値)。

(2) (2) [9 点]  $k = 2$  の場合の期待回数  $E_2$  を求めよ。漸化式  $E_2 = p \cdot (E_1 + 1) + q \cdot (E_2 + E_1 + 1)$  などの直感的構成は不要で、次の関係式  $E_2 = \frac{1}{p}(E_1 + 1)$  を導いてから値を計算してよい (導出根拠を簡潔に示す)。

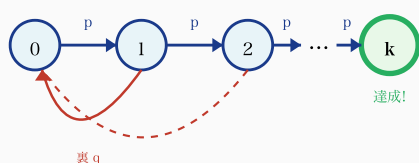
(3) (3) [9 点] (2) の漸化式  $E_k = \frac{1}{p}(E_{k-1} + 1)$  ( $k \geq 2, E_0 = 0$ ) を認めて、 $k = 3$  の期待回数  $E_3$  を求めよ。さらに  $E_k = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \dots + \frac{1}{p^k}$  ( $k \geq 1$ ) と表されることを数学的帰納法で証明せよ。

(4) (4) [8 点] (3) の表示を等比数列の和の公式で閉じた形にし、 $E_k$  を  $p, k$  で表せ。さらに  $p = 1/3, k = 3$  のときの  $E_3$  の値を確かめよ。

(33点)

### [k 連続成功までの状態遷移図]

状態 j: 直前に表が j 回連続中



裏 q (どの状態からでも 0 へ)

$$E_k = (1/p)^k + \dots + 1/p \text{ の和}$$

Markov 状態遷移: 表 p で次へ、裏 q で 0 に戻る、k で吸収

$E_k = 1/p + 1/p^2 + \dots + 1/p^k$  の表 ( $p = 1/3$ :

| k | $1/p^k$ | $E_k$ (和)               | 公式値             |
|---|---------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 3       | 3                       | 3               |
| 2 | 9       | $3 + 9 = 12$            | 12              |
| 3 | 27      | $3 + 9 + 27 = 39$       | 39              |
| 4 | 81      | $3 + 9 + 27 + 81 = 120$ | 120             |
| 5 | 243     | $3 + \dots + 243 = 363$ | 363             |
| k | $3^k$   | $(3^{k+1} - 3)/2$       | $(3^k - 1)/(2)$ |

$$\text{公式: } E_k = ((1/p)^k - 1)/(1 - p)$$

$E_k$  の具体値 ( $p = 1/3$ ): 急速に増大、 $k=3$  で 39 回、 $k=5$  で 363 回

← **幾何分布**  $P(X_1=n) = q^{n-1}p, E[X_1] = 1/p$

←  **$E_1$**   $p=1/3 \rightarrow E_1 = 3$  回

← **漸化式**  $E_k = (E_{k-1} + 1)/p$  ( $k \geq 1, E_0=0$ )

← **導出** 途切れ確率 q で 0 戻り  $\rightarrow E_k(1-q) = E_{k-1} + 1$

←  **$E_2, E_3$**   $p=1/3 \rightarrow E_2=12, E_3=39$

← **帰納法**  $Q(k): E_k = \sum_{j=1}^k 1/p^j$

← **等比和**  $E_k = ((1/p)^k - 1)/(1 - p)$

← **増大**  $p=1/3 \rightarrow 1, 4, 13, 40$  倍と  $(1/p)^k$  ペース増加

← **別の p**  $p=1/2, k=3 \rightarrow E_3 = (8-1)/(1/2) = 14$

### [解答欄]

---



---



---



---



---



---

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

### 第 3 問

整数  $x, y$  に関する一次不定方程式  $91x + 49y = c$  ( $c$  は与えられた整数) について、以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] Euclid の互除法を用いて、 $\gcd(91, 49)$  を求めよ (互除法の途中過程を明示すること)。
- (2) (2) [9 点] (1) の互除法の過程を逆順にたどり (拡張 Euclid アルゴリズム)、 $91x + 49y = 7$  を満たす整数解  $(x_0, y_0)$  の組を一つ具体的に求めよ。
- (3) (3) [9 点]  $91x + 49y = 14$  の整数解の組  $(x, y)$  を全て求めよ (一般解を整数パラメータ  $k$  を用いて表せ)。
- (4) (4) [8 点]  $91x + 49y = 5$  には整数解が存在しないことを証明せよ。一般に、 $ax + by = c$  ( $a, b, c$  は整数) が整数解を持つための必要十分条件を述べよ。

(33点)

#### [Euclid 互除法と拡張 Euclid の流れ]

##### 【互除法】

$91 = 49 \cdot 1 + 42$  → 余り 42  
 $49 = 42 \cdot 1 + 7$  → 余り 7  
 $42 = 7 \cdot 6 + 0$  →  $\gcd = 7$



逆代入

##### 【逆代入】

$7 = 49 - 42$  式 (B)  
 $= 49 - (91 - 49)$   $42 = 91 - 49$  代入  
 $= 2 \cdot 49 - 91$  →  $(x, y) = (-1, 2)$

$$91 \cdot (-1) + 49 \cdot 2 = -91 + 98 = 7 \quad \checkmark$$

Euclid 互除法 (上) と拡張 Euclid 逆代入 (下) で特殊解  $(-1, 2)$  を構築

#### [ $91x + 49y = 14$ の整数解一覧 ( $k = -2..2$ )]

| k  | $x = -2 + 7k$ | $y = 4 - 13k$ | 検算   |
|----|---------------|---------------|------|
| -2 | -16           | 30            | 14 ✓ |
| -1 | -9            | 17            | 14 ✓ |
| 0  | -2            | 4             | 特殊解  |
| 1  | 5             | -9            | 14 ✓ |
| 2  | 12            | -22           | 14 ✓ |

$x$  は 7 ステップ、 $y$  は -13 ステップで変化  
 解は無数個 ( $k \in \mathbb{Z}$ )、 $x = -2 + 7k$ ,  $y = 4 - 13k$

解の存在条件:  $\gcd(91, 49) = 7 \mid 14 \quad \checkmark$

$91x + 49y = 14$  の整数解は  $(-2 + 7k, 4 - 13k)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  (無限個)

#### [解答欄]

- ← **互除法**  $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$ , 0 で停止
- ← **適用**  $\gcd(91, 49) = \gcd(49, 42) = \gcd(42, 7) = 7$
- ← **素因数**  $91 = 7 \cdot 13$ ,  $49 = 7^2 \rightarrow \gcd = 7$
- ← **拡張Euclid** 逆代入で  $au + bv = \gcd$  の  $(u, v)$  構築
- ← **特殊解**  $7 = 2 \cdot 49 - 91 \rightarrow (x, y) = (-1, 2)$
- ← **倍数**  $14 = 2 \cdot 7 \rightarrow (x, y) = (-2, 4)$  (特殊解  $\times 2$ )
- ← **一般解**  $x = x_0 + (b/g)k$ ,  $y = y_0 - (a/g)k$  ( $g = \gcd$ )
- ← **本問**  $x = -2 + 7k$ ,  $y = 4 - 13k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )
- ← **存在条件**  $ax + by = c$  が整数解  $\Leftrightarrow \gcd(a, b) \mid c$
- ← **本問  $c=5$**   $\gcd(91, 49) = 7 \nmid 5 \rightarrow$  整数解なし